

+ TEMA 15

COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Fundamentos del storytelling y comunicación efectiva de resultados
- Evaluación del impacto de la solución y análisis de resultados obtenidos
- Reflexión crítica sobre dificultades, aprendizajes y mejoras futuras
- Consideraciones éticas y de responsabilidad en el desarrollo de soluciones basadas en datos





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + El desarrollo de una solución con IA culmina con la presentación y comunicación de los resultados.
- + Comunicar adecuadamente el proyecto permite demostrar el valor generado.
- + El storytelling con datos ayuda a transformar análisis complejos en mensajes claros.
- + En esta sesión, abordaremos cómo presentar resultados, reflexionar sobre el proceso y proponer mejoras futuras.

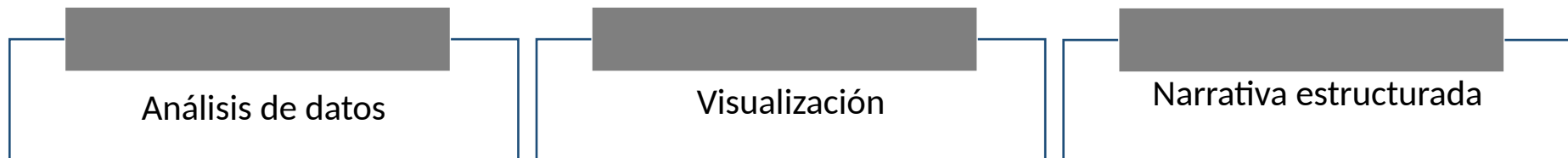


+

FUNDAMENTOS DEL
**STORYTELLING Y COMUNICACIÓN
EFECTIVA DE RESULTADOS**

INTRODUCCIÓN AL STORYTELLING EN PROYECTOS BASADOS EN DATOS

- En proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial, no basta con desarrollar modelos o algoritmos. Es necesario comunicar resultados de manera clara, comprensible y persuasiva.
- El storytelling de datos combina:



- Su objetivo es transformar datos complejos en historias comprensibles que generen decisiones informadas.

¿QUÉ ES EL DATA STORYTELLING?

- El data storytelling es el proceso de:

Convertir análisis de datos
en narrativas claras.

Explicar patrones o
tendencias.

Comunicar implicaciones
prácticas.

- Se basa en tres componentes fundamentales:



DATOS
Evidencia
cuantitativa.



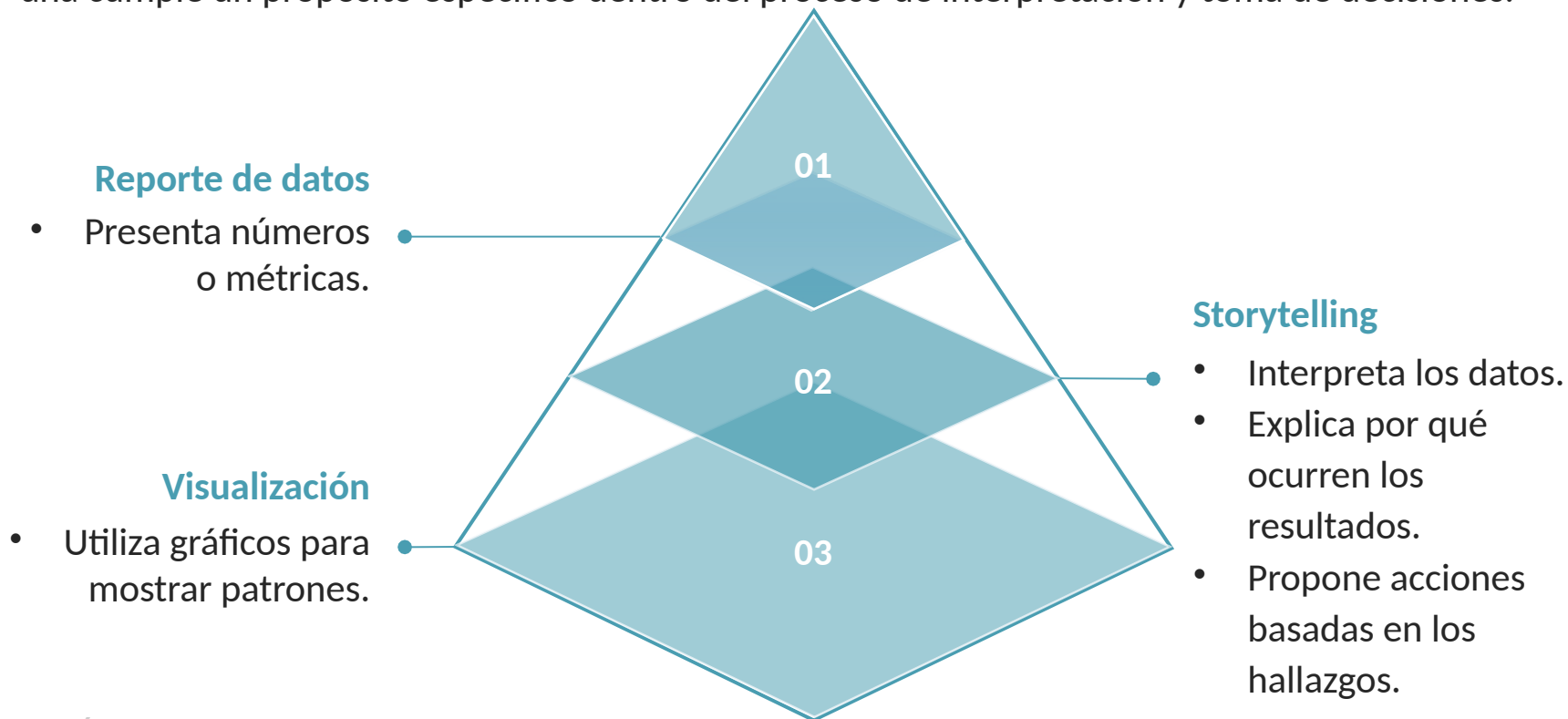
VISUALIZACIÓN
Gráficos que
facilitan la
comprensión.



NARRATIVA
Contexto y
significado.

DIFERENCIA ENTRE REPORTE, VISUALIZACIÓN Y STORYTELLING

En el análisis y comunicación de datos, existen diferentes formas de presentar la información. Cada una cumple un propósito específico dentro del proceso de interpretación y toma de decisiones.



IMPORTANCIA DEL STORYTELLING EN PROYECTOS DE IA

La tendencia actual ya no es “usar IA como un módulo aparte”, sino integrarla al flujo principal de la app.

En móvil, la IA impacta directamente en UX/UI: personalización, recomendaciones, chatbots integrados y generación de contenido.

Problema real: diseñar buenas interfaces y validar usabilidad es costoso y complejo; ahí la IA aparece como acelerador.



Los análisis actúan como “traductores entre datos y decisiones”, conectando resultados con implicaciones reales.

ELEMENTOS DE UNA BUENA NARRATIVA DE DATOS

Un storytelling efectivo debe responder a lo siguiente:

Qué ocurrió



Por qué ocurrió



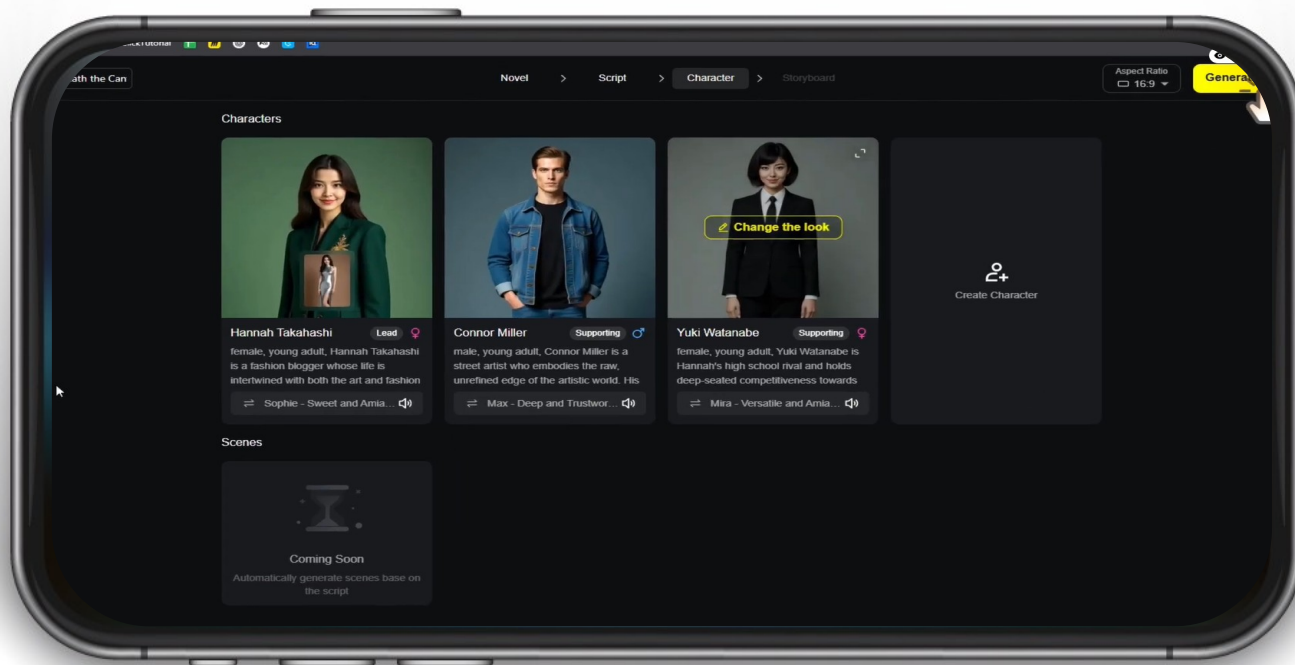
Qué significa



Qué acciones se recomiendan



Este enfoque transforma los datos en **insights accionables**.



CÓMO CREAR STORYTELLING CON IA

 <https://www.youtube.com/watch?v=gCVbBzPctfg>

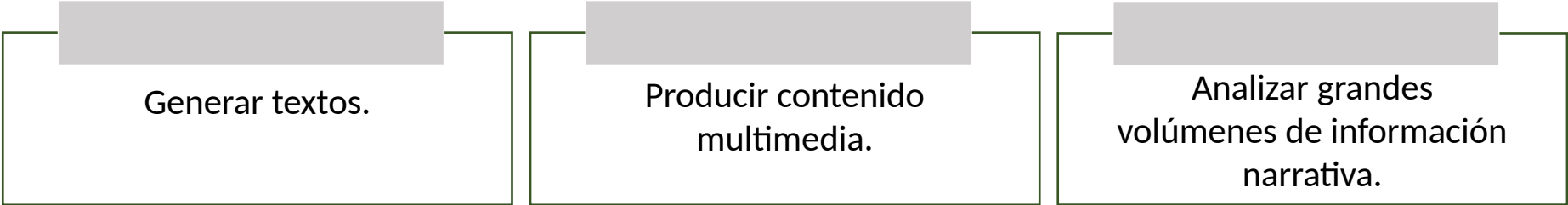
ESTRUCTURA NARRATIVA PARA PRESENTAR RESULTADOS

Modelo común de storytelling analítico:



STORYTELLING EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- La IA está transformando la forma de crear narrativas y contenidos digitales.
- Los sistemas basados en IA pueden:



Generar textos.

Producir contenido
multimedia.

Analizar grandes
volúmenes de información
narrativa.

Esto plantea nuevas preguntas sobre **creatividad, autoría y significado** en la narrativa digital.

+

EVALUACIÓN DEL IMPACTO
**DE LA SOLUCIÓN Y ANÁLISIS
DE RESULTADOS OBTENIDOS**

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN PROYECTOS DE IA

Evaluar una solución basada en inteligencia artificial (IA) implica analizar sus efectos en diferentes dimensiones para comprender su verdadero valor y las posibles consecuencias de su implementación.



CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN IA

Las evaluaciones de impacto en IA permiten identificar:

Impacto técnico

Evalúa el rendimiento del sistema de IA: precisión, confiabilidad, eficiencia y calidad de los resultados.

Impacto organizacional

Examina los cambios en procesos de trabajo, roles del personal, adopción tecnológica y mejoras en productividad dentro de la organización.

Impacto social

Analiza cómo la solución afecta a las personas y a la sociedad, considerando ética, privacidad, confianza y posibles sesgos algorítmicos.

Impacto económico

Evalúa los costos de implementación, mantenimiento, beneficios financieros y retorno de la inversión (ROI).

TIPOS DE IMPACTO EN SOLUCIONES DE IA

Impacto técnico	Impacto organizacional	Impacto social	Impacto económico
Precisión del modelo	Productividad	Equidad	Reducción de costos
Rendimiento del sistema	Optimización de procesos	Privacidad	Retorno de inversión (ROI)
Confiabilidad del sistema	Adopción tecnológica	Confianza del usuario	Generación de valor

IMPACTO ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS DE IA

Las tecnologías de IA pueden mejorar el desempeño organizacional mediante lo siguiente:

- 01**  **Automatización de procesos**
Permite reducir tareas repetitivas, aumentar la eficiencia operativa y disminuir errores humanos.
- 02**  **Mejora en la toma de decisiones**
El análisis de grandes volúmenes de datos facilita decisiones más rápidas y basadas en evidencia.
- 03**  **Optimización de recursos**
Ayuda a utilizar de manera más eficiente el tiempo, el personal y los recursos tecnológicos.

En conjunto, la adopción de soluciones de IA puede generar ventajas competitivas, mejorar la productividad y fortalecer el rendimiento empresarial dentro de la organización.

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE SOLUCIONES

Indicadores técnicos	Indicadores de negocio
Accuracy	ROI
Precisión	Eficiencia operativa
Recall	Reducción de costos
F1-Score	-



ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PROYECTOS DE DATOS

El análisis de resultados es una etapa fundamental en los proyectos basados en datos, ya que permite comprender el significado de los hallazgos obtenidos y evaluar la efectividad de la solución desarrollada. Este análisis debe incluir los siguientes elementos:

Consiste en analizar los datos obtenidos mediante métodos estadísticos para identificar patrones, tendencias y relaciones relevantes que permitan comprender los resultados del estudio.

Interpretación estadística

Implica evaluar el desempeño del modelo utilizado, verificando su precisión, confiabilidad y capacidad para generar predicciones o clasificaciones correctas.

Validación del modelo

Permite contrastar los resultados obtenidos con los métodos convencionales o enfoques previamente utilizados, con el fin de determinar si la nueva solución ofrece mejoras en eficiencia, precisión o rendimiento.

Comparación con métodos tradicionales

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

El objetivo del análisis de resultados es responder lo siguiente:

01

¿El modelo resuelve el problema?

02

¿Los resultados son confiables?

03

¿Qué impacto tiene en el negocio o usuario?

+

REFLEXIÓN CRÍTICA

**SOBRE DIFICULTADES, APRENDIZAJES
Y MEJORAS FUTURAS**

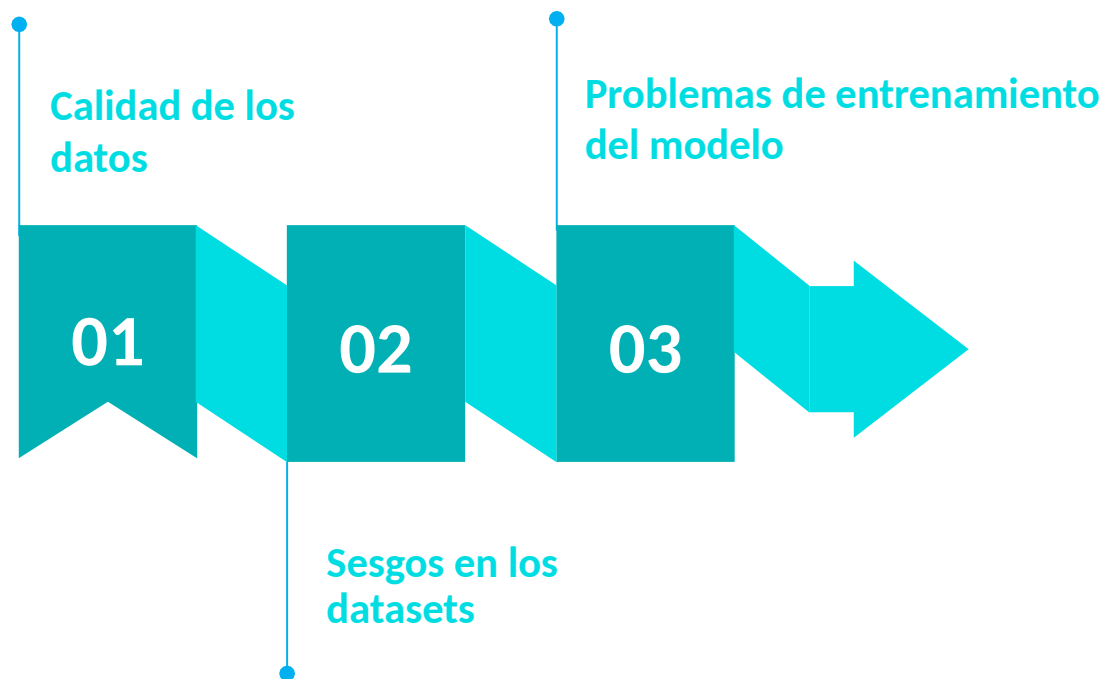
IMPORTANCIA DE LA REFLEXIÓN EN PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Después de implementar una solución tecnológica, es fundamental realizar un proceso de reflexión y evaluación para comprender los resultados obtenidos y mejorar futuros proyectos. Este proceso permite identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. La reflexión debe considerar principalmente:



TIPOS DE DIFICULTADES COMUNES

Dificultades técnicas en proyectos de IA o análisis de datos:



DIFICULTADES ORGANIZACIONALES

En la implementación de proyectos tecnológicos o de inteligencia artificial, pueden surgir diversas dificultades organizacionales que afectan la adopción y el éxito de la solución. Entre los problemas más frecuentes se encuentran:



APRENDIZAJES OBTENIDOS

Los proyectos de IA suelen generar diversos aprendizajes que contribuyen a mejorar el desarrollo e implementación de futuras soluciones tecnológicas. Entre los principales aprendizajes se encuentran:



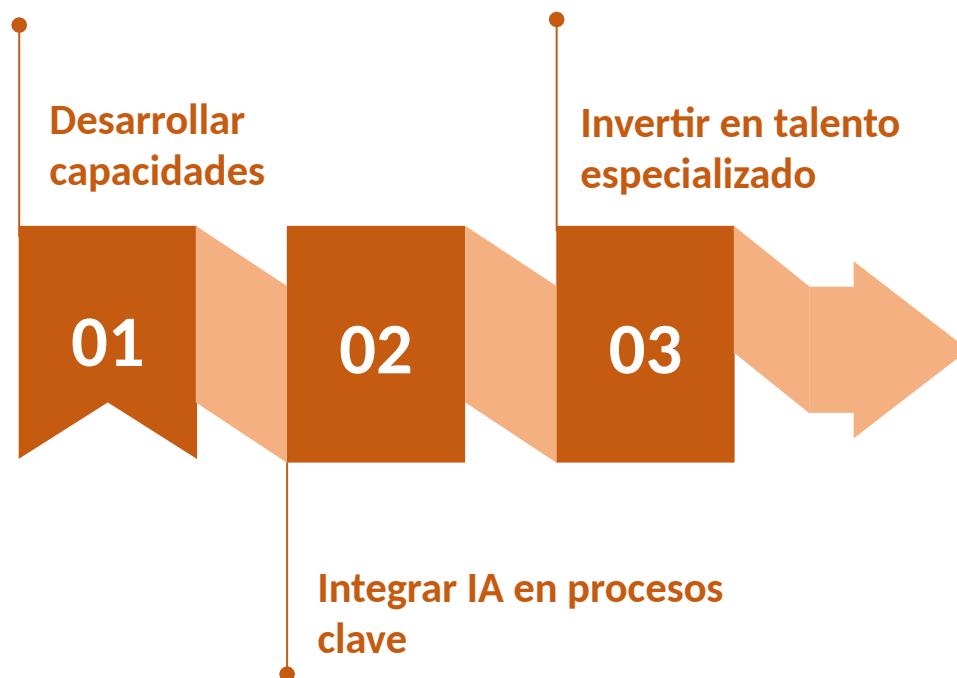
MEJORA CONTINUA EN PROYECTOS DE IA

La mejora continua en proyectos de inteligencia artificial consiste en realizar ajustes y optimizaciones constantes para aumentar el rendimiento, la precisión y la utilidad del sistema a lo largo del tiempo. Este proceso implica:



APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Las organizaciones que implementan IA de manera exitosa suelen generar procesos de aprendizaje organizacional, mediante los cuales adquieren y fortalecen nuevas capacidades para aprovechar las tecnologías basadas en datos. Entre las prácticas más comunes se encuentran:



+

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE
**RESPONSABILIDAD EN EL
DESARROLLO
DE SOLUCIONES BASADAS EN DATOS**

IMPORTANCIA DE LA ÉTICA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA ofrece grandes beneficios para la sociedad y las organizaciones; sin embargo, también plantea diversos riesgos éticos que deben ser considerados durante su desarrollo e implementación. Entre los principales riesgos se encuentran:

Los sistemas de IA pueden generar decisiones injustas si los datos de entrenamiento contienen sesgos.

**Discriminación
algorítmica**

El uso intensivo de datos personales puede comprometer la protección de la información de los usuarios.

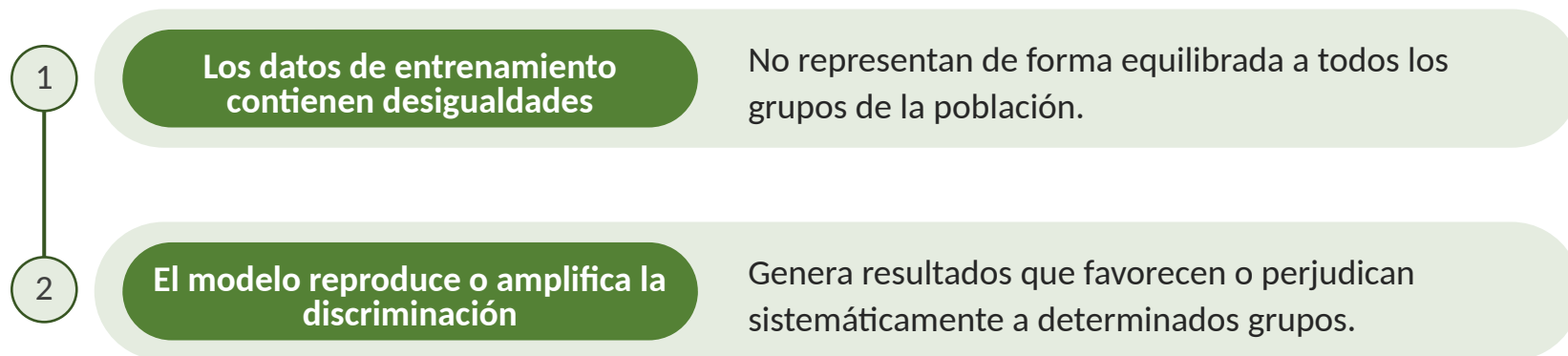
Pérdida de privacidad

El control de grandes volúmenes de datos y tecnologías avanzadas puede quedar en manos de pocas organizaciones.

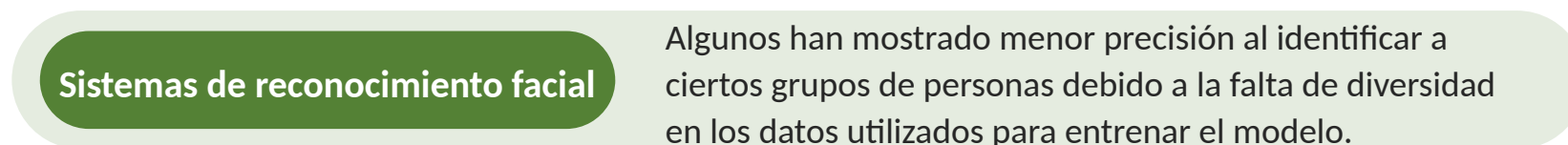
**Concentración de
poder tecnológico**

SESGO ALGORÍTMICO

El sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema de inteligencia artificial produce resultados injustos o desiguales debido a problemas en los datos o en el diseño del modelo.



Ejemplo



TRANSPARENCIA Y EXPLICABILIDAD

- Los sistemas de IA deben ser comprensibles para los usuarios.
- El concepto de IA explicable (Explainable AI) busca que **las decisiones del sistema puedan ser entendidas y evaluadas por humanos**.



PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los proyectos basados en datos y sistemas de inteligencia artificial deben garantizar la protección de la información personal de los usuarios, aplicando principios fundamentales de privacidad y seguridad. Entre los principios más importantes se encuentran:

- 01  **Minimización de datos**
Recolectar únicamente los datos estrictamente necesarios para cumplir con el propósito del sistema.
- 02  **Consentimiento informado**
Asegurar que los usuarios conozcan y acepten cómo se recopilan, utilizan y procesan sus datos.
- 03  **Protección de la información personal**
Implementar medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados, filtraciones o uso indebido de los datos.

RESPONSABILIDAD EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Preguntas clave



¿Quién es responsable de una decisión tomada por IA?



¿Cómo se corrigen errores del sistema?



¿Cómo se auditan los algoritmos?

GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se refiere al conjunto de políticas, procesos y mecanismos que permiten garantizar el uso responsable, ético y transparente de los sistemas de IA dentro de una organización. Para lograrlo, las organizaciones deben implementar prácticas como las siguientes:

Analizar previamente los posibles efectos técnicos, sociales, organizacionales y éticos de los sistemas de IA.

Evaluaciones de impacto

Revisar periódicamente los modelos y algoritmos para detectar sesgos, errores o problemas de desempeño.

Auditorías algorítmicas

Asegurar que las decisiones importantes generadas por sistemas de IA cuenten con revisión y control por parte de personas.

Supervisión humana

+ **CONCLUSIONES**



x



x



+ CONCLUSIONES

- + La comunicación de resultados es clave para demostrar el valor de una solución IA.
- + El storytelling facilita la comprensión de análisis complejos.
- + Evaluar el impacto permite validar el éxito del proyecto.
- + Reflexionar sobre el proceso fortalece el aprendizaje.
- + El desarrollo de soluciones con IA requiere responsabilidad ética y mejora continua.





x



x



+ BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Blagec, K., Dorffner, G., Moradi, M., & Samwald, M. (2020). *A critical analysis of metrics used for measuring progress in artificial intelligence*. arXiv preprint arXiv:2008.02577
- + Moreira, O. D. L., & Díaz, J. N. (2025). *Narratives in the Age of AI: Reflections on Literature and Communication*. YUYAY: Estrategias, Metodologías & Didácticas Educativas, 4(2), 77-93.
- + Stahl, B. C., Antoniou, J., Bhalla, N., Brooks, L., Jansen, P., Lindqvist, B., ... & Wright, D. (2023). *A systematic review of artificial intelligence impact assessments*. Artificial Intelligence Review, 56(11), 12799-12831.
- + Tarigan, F. N., & Hasibuan, S. A. (2024). *Application and challenges of digital storytelling based artificial intelligence for language skills: A narrative review*. SALTeL Journal (Southeast Asia Language Teaching and Learning), 7(1), 1-8.
- + Wamba-Taguimdje, S. L., Fosso Wamba, S., Kala Kamdjoug, J. R., & Tchatchouang Wanko, C. E. (2020). *Influence of artificial intelligence (AI) on firm performance: the business value of AI-based transformation projects*. Business process management journal, 26(7), 1893-1924.



ISIL+